



El sistema nervioso autónomo y la médula suprarrenal

El *sistema nervioso autónomo* es la porción del sistema nervioso que controla la mayoría de las funciones viscerales del cuerpo. Este componente interviene en la regulación de la presión arterial, la motilidad digestiva, las secreciones gastrointestinales, el vaciamiento de la vejiga urinaria, la sudoración, la temperatura corporal y otras muchas actividades. Algunas de ellas se encuentran casi del todo bajo su dominio en algunos casos y solo parcialmente en otros.

Una de las características más sorprendentes del sistema nervioso autónomo es la rapidez y la intensidad con la que puede variar las funciones viscerales. Por ejemplo, en un plazo de 3 a 5 s es posible duplicar la frecuencia cardíaca sobre su nivel normal, y en 10 a 15 s hacerlo con la presión arterial. En el polo opuesto, reducir la última variable citada lo suficiente en este tiempo como para causar un desmayo. La sudoración puede empezar en cuestión de segundos y la vejiga urinaria vaciarse involuntariamente en un tiempo también similar.

ORGANIZACIÓN GENERAL DEL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO

El sistema nervioso autónomo se activa sobre todo a partir de centros situados en la *médula espinal*, el *tronco del encéfalo* y el *hipotálamo*. Asimismo, ciertas porciones de la corteza cerebral, sobre todo de la corteza límbica, pueden transmitir señales hacia los centros inferiores e influir de este modo en el control autónomo.

El sistema nervioso autónomo también suele operar por medio de *reflejos viscerales*. Es decir, las señales sensitivas subconscientes procedentes de órganos viscerales pueden llegar a los ganglios autónomos, el tronco del encéfalo o el hipotálamo, y a continuación devolver unas *respuestas reflejas subconscientes* directamente a los órganos viscerales para controlar su actividad.

Las señales autónomas eferentes se transmiten hacia los diversos órganos del cuerpo a través de sus dos componentes principales, denominados *sistema nervioso simpático* y *sistema nervioso parasimpático*, cuyas características y funciones se describen en el siguiente apartado.

Anatomía fisiológica del sistema nervioso simpático

La **figura 61-1** muestra la organización general de las porciones periféricas del sistema nervioso simpático. En la imagen apa-

recen representados específicamente los siguientes elementos: 1) una de las dos *cadena de ganglios simpáticos paravertebrales* que están interconectados con los nervios raquídeos en la zona lateral de la columna vertebral; 2) *ganglios prevertebrales* (los *ganglios celiaco*, *mesentérico superior*, *aórtico-renal*, *mesentérico inferior* e *hipogástrico*), y 3) nervios que se extienden desde los ganglios hasta los diversos órganos internos.

Las fibras nerviosas simpáticas nacen en la médula espinal junto a los nervios raquídeos entre los segmentos medulares T1 y L2, y pasan primero a la *cadena simpática* y después a los tejidos y órganos que resultan estimulados por los nervios simpáticos.

Neuronas simpáticas preganglionares y posganglionares

Los nervios simpáticos son diferentes de los nervios motores esqueléticos por el hecho siguiente: cada vía simpática que se dirige desde la médula hasta el tejido estimulado está compuesta por dos neuronas, una *neurona preganglionar* y una *neurona posganglionar*, a diferencia de la única neurona existente en la vía motora esquelética. El soma celular de cada neurona preganglionar está situado en el *asta intermediolateral* de la médula espinal; sus fibras van por una *raíz ventral* de la médula hasta llegar al *nervio raquídeo* correspondiente, según está representado en la **figura 61-2**.

Nada más salir el nervio raquídeo del conducto raquídeo, las fibras simpáticas preganglionares lo abandonan y se encaminan a través de un *ramo comunicante blanco* hacia uno de los *ganglios* de la *cadena simpática*. Las fibras pueden seguir uno de los tres trayectos siguientes: 1) hacer sinapsis con neuronas simpáticas posganglionares en el ganglio al que llegan; 2) ascender o descender por la cadena y realizar sinapsis en cualquiera de los otros ganglios que la forman, o 3) recorrer una distancia variable a lo largo de la cadena y después irradiar hacia fuera a través de uno de los *nervios simpáticos*, para acabar haciendo sinapsis en un *ganglio simpático periférico*.

Por tanto, la neurona simpática posganglionar tiene su origen en uno de los ganglios de la cadena simpática o en uno de los ganglios simpáticos periféricos. Desde cualquiera de estas dos fuentes, las fibras posganglionares viajan después hacia sus destinos en los diversos órganos.

Fibras nerviosas simpáticas en los nervios esqueléticos.

Algunas de las fibras posganglionares vuelven desde la cadena simpática a los nervios raquídeos a través de los *ramos comunicantes grises* a todos los niveles de la médula, según se observa en la **figura 61-2**. Todas estas fibras simpáticas son muy pequeñas, de tipo C, y se extienden hacia cualquier zona del cuerpo por medio de los nervios esqueléticos. Están encargadas de controlar los vasos sanguíneos, las glándulas sudoríparas y los músculos

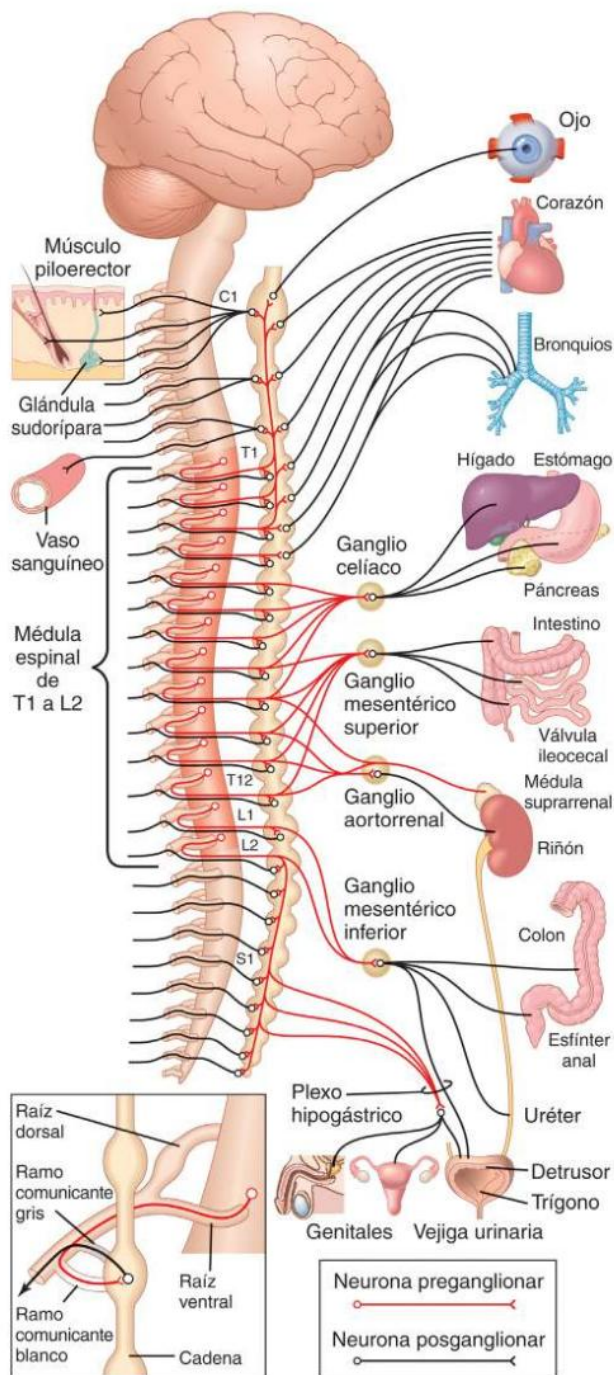


Figura 61-1. Sistema nervioso simpático. Las líneas negras representan fibras posganglionares y las líneas rojas muestran fibras preganglionares.

piloerectores. Más o menos el 8% de las fibras contenidas en un nervio esquelético medio son simpáticas, hecho que indica su gran importancia.

Distribución segmentaria de las fibras nerviosas simpáticas. Las vías simpáticas que nacen en los diversos segmentos de la médula espinal no tienen por qué distribuirse siguiendo la misma porción corporal que las fibras somáticas del nervio raquídeo correspondiente al mismo segmento. En su lugar, las fibras simpáticas del segmento medular T1 en general

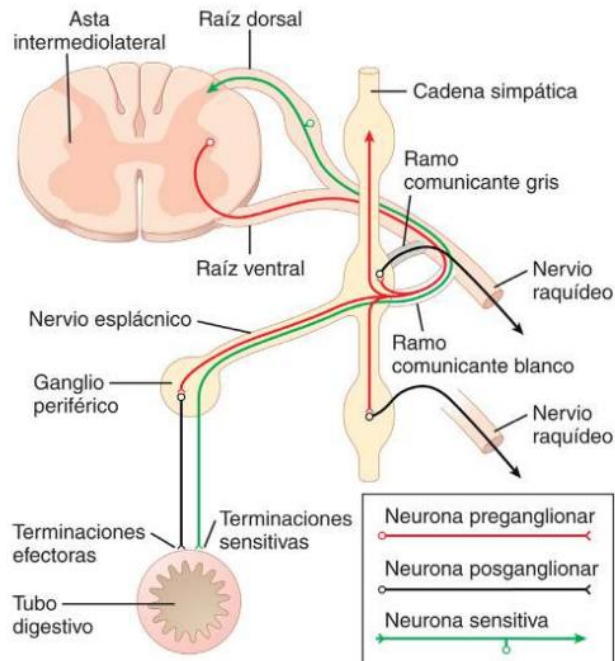


Figura 61-2. Conexiones nerviosas entre la médula espinal, los nervios raquídeos, la cadena simpática y los nervios simpáticos periféricos.

1) ascienden por la cadena simpática para acabar en la cabeza; 2) las pertenecientes a T2 terminan en el cuello; 3) las de T3, T4, T5 y T6 lo hacen en el tórax; 4) las de T7, T8, T9, T10 y T11 en el abdomen, y 5) las de T12, L1 y L2 en las piernas. Esta distribución solo es aproximada y los solapamientos resultan abundantes.

La distribución de los nervios simpáticos por cada órgano queda en parte determinada según el punto del embrión en el que se haya originado. Por ejemplo, el corazón recibe muchas fibras nerviosas simpáticas desde la porción cervical de la cadena simpática debido a que esta estructura surgió en el cuello del embrión antes de migrar hacia el tórax. Análogamente, los órganos abdominales reciben la mayor parte de su inervación simpática desde los segmentos inferiores de la médula torácica, porque la mayor parte del intestino primitivo se origina en esta región.

Terminaciones nerviosas simpáticas especiales en la médula suprarrenal. Las fibras nerviosas simpáticas preganglionares recorren, sin hacer sinapsis, todo el trayecto desde las células del asta intermediolateral en la médula espinal, a través de la cadena simpática, después por los nervios esplácnicos, y finalmente hasta la médula suprarrenal. Allí acaban directamente sobre unas células neuronales modificadas que secretan *adrenalina* y *noradrenalina* hacia el torrente circulatorio. Desde el punto de vista embriológico, estas células secretoras derivan de tejido nervioso y en realidad no son sino neuronas posganglionares; en efecto, incluso poseen fibras nerviosas rudimentarias, y son sus terminaciones las que secretan las hormonas suprarrenales *adrenalina* y *noradrenalina*.

Anatomía fisiológica del sistema nervioso parasimpático

El sistema nervioso parasimpático está representado en la figura 61-3, donde se observa que las fibras parasimpáticas salen del sistema nervioso central a través de los pares craneales III, VII, IX y X; otras fibras parasimpáticas distintas abandonan la parte más inferior de la médula espinal por medio del segundo

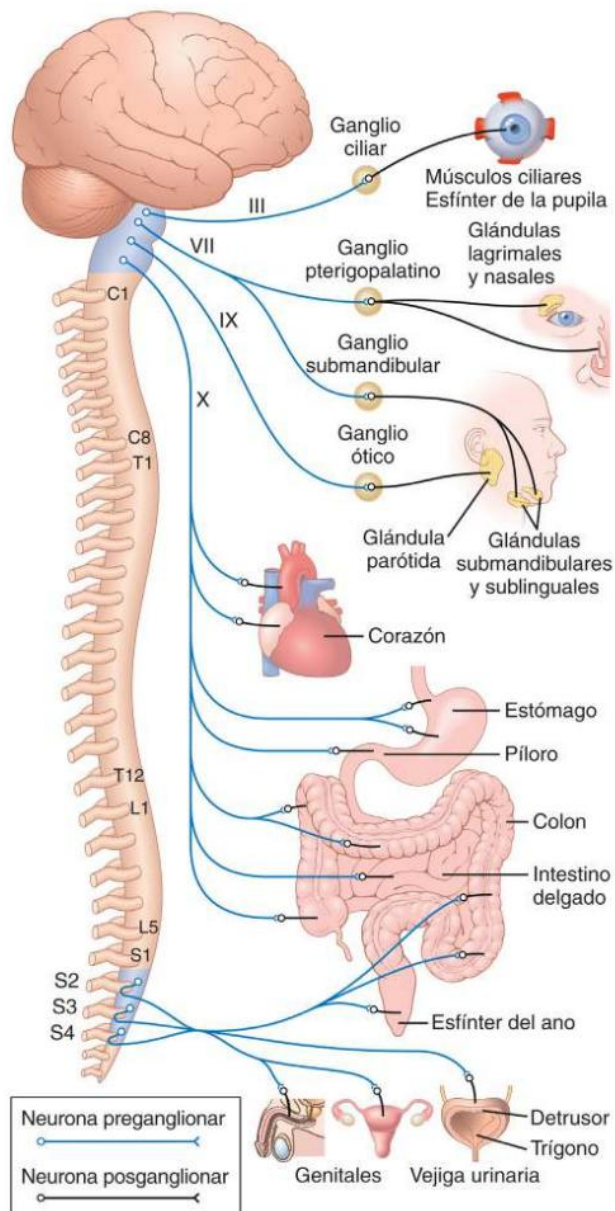


Figura 61-3. Sistema nervioso parasimpático. Las líneas azules representan fibras preganglionares y las líneas negras muestran fibras posganglionares.

y el tercer nervio raquídeo sacro y, en ocasiones, por los nervios sacros primero y cuarto. En torno al 75% de todas las fibras nerviosas parasimpáticas están en los *nervios vagos* (par craneal X), llegando a todas las regiones torácicas y abdominales del tronco. Estos nervios suministran fibras parasimpáticas al corazón, los pulmones, el esófago, el estómago, todo el intestino delgado, la mitad proximal del colon, el hígado, la vesícula biliar, el páncreas, los riñones y las porciones superiores de los uréteres.

Las fibras parasimpáticas del *tercer par craneal* llegan al esfínter de la pupila y al músculo ciliar del ojo. Las del *séptimo par craneal* van dirigidas a las glándulas lagrimal, nasal y submandibular, y las del *noveno par craneal* se distribuyen por la glándula parótida.

Las fibras parasimpáticas sacras están en los *nervios pélvicos*, que atraviesan el plexo sacro formado por nervios raquídeos a

cada lado de la médula en los niveles S2 y S3. A continuación se distribuyen por el colon descendente, el recto, la vejiga urinaria y las porciones inferiores de los uréteres. Asimismo, esta porción sacra del parasimpático suministra señales nerviosas a los genitales externos para provocar la erección.

Neuronas parasimpáticas preganglionares y posganglionares. El sistema parasimpático, lo mismo que el simpático, posee neuronas preganglionares y posganglionares. Sin embargo, excepto en el caso de unos pocos nervios parasimpáticos craneales, las *fibras preganglionares* recorren sin interrupción todo el trayecto hasta el órgano que vayan a controlar. Las *neuronas posganglionares* están situadas en la pared del órgano. Las fibras preganglionares hacen sinapsis con estas neuronas, y unas fibras posganglionares extremadamente cortas, con una extensión que va desde una fracción de milímetro hasta varios centímetros de longitud, las abandonan para inervar los tejidos del órgano. Esta localización de las neuronas posganglionares parasimpáticas en el órgano visceral se aleja bastante de la organización de los ganglios simpáticos, debido a que los somas celulares de las neuronas posganglionares simpáticas casi siempre están situados en los ganglios de la cadena simpática o en otros ganglios aislados diferentes por el abdomen, en vez de hallarse en el órgano excitado.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL FUNCIONAMIENTO SIMPÁTICO Y PARASIMPÁTICO

FIBRAS COLINÉRGICAS Y ADRENÉRGICAS: SECRECIÓN DE ACETILCOLINA O DE NORADRENALINA

Las fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas secretan básicamente una de las dos sustancias transmisoras en la sinapsis, *acetilcolina* o *noradrenalina*. Las fibras que liberan acetilcolina se llaman *colinérgicas*. Las que liberan noradrenalina se llaman *adrenérgicas*, un término derivado de *adrenalina*.

Todas las *neuronas preganglionares* son *colinérgicas* tanto en el sistema nervioso simpático como en el parasimpático (fig. 61-4). La acetilcolina o las sustancias semejantes, al aplicarlas a los ganglios, excitarán las neuronas posganglionares tanto simpáticas como parasimpáticas. *Todas o casi todas las neuronas posganglionares del sistema parasimpático también son colinérgicas*. En cambio, *la mayoría de las neuronas posganglionares simpáticas son adrenérgicas*. Sin embargo, las fibras nerviosas simpáticas posganglionares dirigidas a las glándulas sudoríparas y, tal vez, a un número muy escaso de vasos sanguíneos son colinérgicas.

Así pues, *todas o prácticamente todas* las terminaciones nerviosas finales del sistema parasimpático secretan *acetilcolina*. Por el contrario, casi todas las terminaciones nerviosas simpáticas secretan *noradrenalina*, pero unas pocas secretan acetilcolina. Estos neurotransmisores, a su vez, actúan sobre los distintos órganos para generar los efectos simpáticos o parasimpáticos respectivos. Por tanto, a la acetilcolina se la denomina *transmisor parasimpático* y a la noradrenalina *transmisor simpático*.

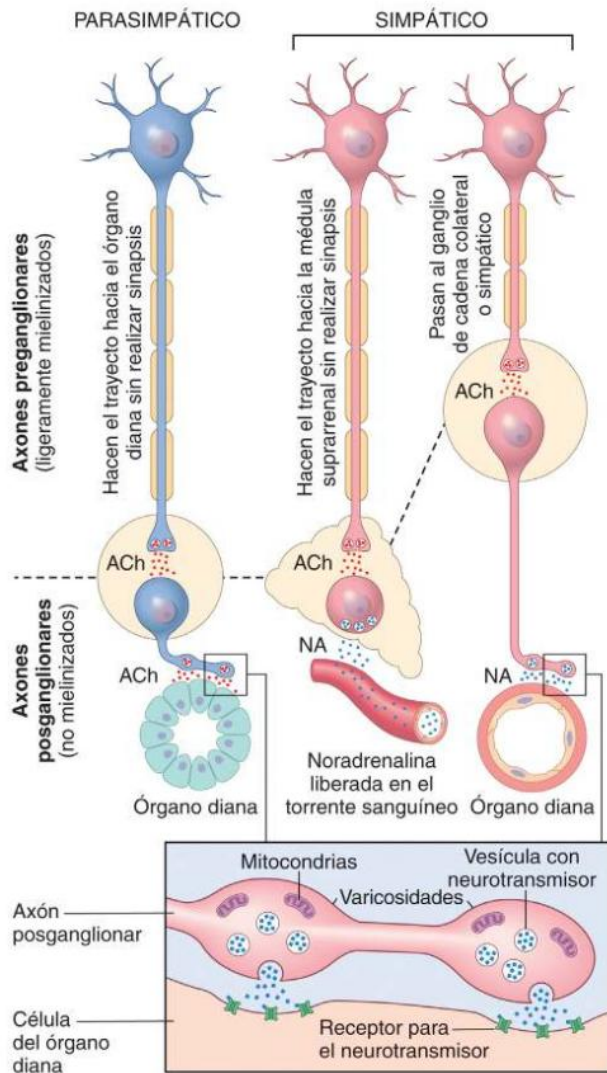
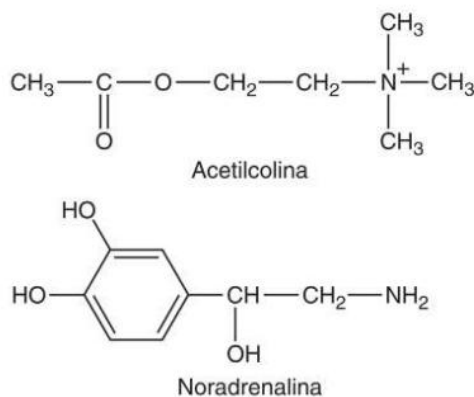


Figura 61-4. Los axones simpáticos y parasimpáticos preganglionares están ligeramente mielinizados, y ambos tipos usan acetilcolina (ACh) como neurotransmisor. Los axones posganglionares no están mielinizados. La mayoría de los axones posganglionares simpáticos almacenan noradrenalina (NA) en sus varicosidades y liberan este neurotransmisor en la superficie del tejido diana. Los axones parasimpáticos posganglionares almacenan ACh en las varicosidades y liberan ACh en la superficie del tejido diana.

La estructura molecular de la acetilcolina y la noradrenalina es la siguiente:



Mecanismos para la secreción de los transmisores y su eliminación en las terminaciones posganglionares

Secreción de acetilcolina y noradrenalina por las terminaciones nerviosas posganglionares. Unas cuantas terminaciones nerviosas autónomas posganglionares, sobre todo las de los nervios parasimpáticos, son semejantes a las de la unión neuromuscular esquelética, pero mucho más pequeñas. Sin embargo, muchas de las fibras nerviosas parasimpáticas y casi todas las simpáticas se limitan meramente a rozar las células efectoras de los órganos inervados a su paso por ellos; o, en algunos casos, terminan en el tejido conjuntivo que ocupa un lugar adyacente a las células que van a ser estimuladas. En el punto donde estos filamentos tocan o pasan sobre las células estimuladas o en su proximidad suelen presentar unas dilataciones bulbosas llamadas *varicosidades* (v. fig. 61-4). Es en estas varicosidades donde se sintetizan y almacenan las vesículas transmisoras de la acetilcolina o la noradrenalina. También en las varicosidades hay una gran cantidad de mitocondrias que proporcionan el trifosfato de adenosina necesario para activar la síntesis de acetilcolina y noradrenalina.

Cuando un potencial de acción se propaga hasta las fibras terminales, el proceso de despolarización aumenta la permeabilidad a los iones calcio en la membrana de la fibra, lo que permite la difusión de estos iones hacia las terminales o las varicosidades nerviosas. Los iones calcio a su vez hacen que las terminales o las varicosidades viertan su contenido al exterior. De este modo se secreta la sustancia transmisora.

Síntesis de acetilcolina, destrucción después de su secreción y duración de su acción. La acetilcolina se sintetiza en las terminaciones finales y en las varicosidades de las fibras nerviosas colinérgicas, donde se almacena en vesículas a una gran concentración hasta que se libera. La reacción química básica de esta síntesis es la siguiente (CoA = coenzima A):



Una vez que la acetilcolina se secreta a un tejido a partir de una terminación nerviosa colinérgica, persiste en él unos pocos segundos mientras cumple la función de transmitir la señal nerviosa. A continuación, se escinde en un *ion acetato* y *colina*, proceso catalizado por la enzima *acetilcolinesterasa* que está unida al colágeno y los glucosaminoglucanos en el tejido conjuntivo local. Este mecanismo es el mismo que ocurre en las uniones neuromusculares de las fibras nerviosas esqueléticas para la transmisión de la señal colinérgica y la posterior destrucción de la acetilcolina. Después, la colina formada se transporta de nuevo hasta la terminación nerviosa, donde vuelve a utilizarse una y otra vez para la síntesis de nueva acetilcolina.

Síntesis de noradrenalina, su eliminación y duración de su acción. La síntesis de noradrenalina comienza en el axoplasma de la terminación nerviosa de las fibras adrenérgicas, pero se completa en el interior de las vesículas secretoras. Sus pasos básicos son los siguientes:

1. Tirosina $\xrightarrow{\text{Hidroxilación}}$ Dopa

2. Dopa $\xrightarrow{\text{Descarboxilación}}$ Dopamina
3. Transporte de la dopamina hacia las vesículas
4. Dopamina $\xrightarrow{\text{Hidroxilación}}$ Noradrenalina

En la médula suprarrenal, esta reacción está integrada aún por un paso más que transforma alrededor del 80% de la noradrenalina en adrenalina, del modo siguiente:

5. Noradrenalina $\xrightarrow{\text{Metilación}}$ Adrenalina

Después de la secreción de noradrenalina a través de la terminación nerviosa, se elimina de su punto de salida siguiendo tres vías: 1) recaptación por las propias terminaciones nerviosas adrenérgicas mediante un proceso de transporte activo: se hace cargo de retirar el 50 al 80% de la noradrenalina secretada; 2) difusión desde las terminaciones nerviosas hacia los líquidos corporales contiguos y a continuación hasta la sangre: explica la eliminación de la mayor parte de la noradrenalina restante, y 3) destrucción de pequeñas cantidades por parte de las enzimas tisulares. Una de estas enzimas es la *monoaminoxidasa*, que está presente en las terminaciones nerviosas, y otra es la catecol-*O*-metiltransferasa, distribuida de forma difusa por los tejidos.

Lo habitual es que la noradrenalina secretada directamente a un tejido se mantenga activa tan solo unos pocos segundos, lo que manifiesta que su recaptación y su difusión lejos de esta zona son rápidas. Sin embargo, la noradrenalina y la adrenalina liberadas a la sangre por la médula suprarrenal permanecen activas hasta que difunden hacia algún tejido, donde pueden resultar destruidas por la catecol-*O*-metiltransferasa; esta acción tiene lugar sobre todo en el hígado. Por tanto, cuando se secretan hacia la sangre, la noradrenalina y la adrenalina permanecen activas de 10 a 30 s, pero su funcionalidad disminuye hasta la extinción en uno o varios minutos.

RECEPTORES DE LOS ÓRGANOS EFECTORES

Antes de que la acetilcolina, la noradrenalina o la adrenalina secretadas en una terminación nerviosa autónoma puedan estimular un órgano efector, primero deben unirse a sus *receptores* específicos en las células correspondientes. El receptor está situado en el exterior de la membrana celular, ligado como un grupo prostético a una molécula proteica que atraviesa toda la membrana celular. La fijación de la sustancia transmisora al receptor provoca un cambio de configuración en la estructura de la molécula proteica. A su vez, por regla general, la molécula modificada excita o inhibe a la célula 1) causando un cambio en la permeabilidad de la membrana celular frente a uno o más iones, o 2) activando o inactivando una enzima ligada al otro extremo de la proteína receptora donde sobresale hacia el interior de la célula.

Excitación o inhibición de la célula efectora mediante un cambio en la permeabilidad de su membrana. Dado que la proteína receptora forma parte integrante de la membrana celular, cualquier cambio en la configuración de su estructura normalmente *abre o cierra un canal iónico* a través de los intersticios de la molécula proteica, modificando la permeabilidad de la membrana celular frente a los diversos

iones. Por ejemplo, los canales iónicos para el sodio o para el calcio suelen quedar abiertos y dejan entrar rápidamente sus iones respectivos en la célula, lo que normalmente despolariza la membrana celular y *excita* a la célula. En otras ocasiones se abren los canales de potasio, para permitir la difusión de dichos iones fuera de la célula, lo que suele *inhibirla* debido a que la pérdida de iones potasio electropositivos crea una hipernegatividad en su interior. En algunos casos, el medio iónico intracelular modificado suscitará una acción celular interna, como el efecto directo que ejercen los iones calcio para favorecer la contracción del músculo liso.

Acción receptora mediante la modificación de enzimas intracelulares como «segundo mensajero». Otro modo de funcionamiento habitual en los receptores consiste en activar o inactivar una enzima (u otro producto intracelular) dentro de la célula. La enzima suele estar ligada a la proteína receptora en el punto en que el receptor sobresale hacia la parte interna de la célula. Por ejemplo, la unión de la noradrenalina a su receptor en el exterior de muchas células aumenta la actividad de la enzima *adenilato ciclasa* dentro de la célula, lo que produce la formación de *monofosfato de adenosina cíclico* (AMPc). El AMPc a su vez puede poner en marcha cualquiera de las numerosas acciones intracelulares diferentes, cuyo efecto exacto depende de la célula efectora específica y de su maquinaria química.

No es difícil entender cómo una sustancia transmisora autónoma es capaz de causar una inhibición en algunos órganos o una excitación en otros. Esto suele venir determinado por la naturaleza de la proteína receptora presente en la membrana celular y el efecto que produce la unión al receptor sobre la configuración de su estado. En cada órgano es probable que las acciones resultantes sean diferentes de las que suceden en otros.

Dos tipos principales de receptores para la acetilcolina: receptores muscarínicos y nicotínicos

La acetilcolina activa sobre todo dos tipos de *receptores*, que reciben la denominación de *receptores muscarínicos* y *nicotínicos*. La razón de estos nombres radica en que la muscarina, un producto tóxico de las setas, solo activa los receptores muscarínicos y no los nicotínicos, mientras que la nicotina solo activa los nicotínicos. La acetilcolina estimula ambos.

Los receptores muscarínicos, que usan proteínas G como mecanismo de señalización, están presentes en todas las células efectoras estimuladas por las neuronas colinérgicas posganglionares del sistema nervioso parasimpático, así como del sistema simpático.

Los receptores nicotínicos son canales iónicos activados por ligando que se observan en los ganglios autónomos, a nivel de las sinapsis entre las neuronas preganglionares y las posganglionares de los sistemas simpático y parasimpático. (Los receptores nicotínicos también están presentes en muchas terminaciones nerviosas ajenas al sistema nervioso autónomo, por ejemplo, en las uniones neuromusculares del músculo esquelético, que se explican en el capítulo 7.)

El conocimiento de los dos tipos de receptores resulta especialmente importante porque a menudo se emplean fármacos específicos como medicamentos para estimular o bloquear uno u otro.

Tabla 61-1 Receptores adrenérgicos y su función

Receptor α	Receptor β
Vasoconstricción	Vasodilatación (β_2)
Dilatación del iris	Aceleración cardíaca (β_1)
Relajación intestinal	Aumento de la fuerza de contracción miocárdica (β_1)
Contracción de esfínteres intestinales	Relajación intestinal (β_2) Relajación uterina (β_2)
Contracción pilomotor	Broncodilatación (β_2)
Contracción del esfínter de la vejiga urinaria	Calorigenia (β_2)
Inhibición de la liberación de neurotransmisores (α_2)	Glucogenólisis (β_2) Lipólisis (β_1) Relajación de la pared de la vejiga urinaria (β_2) Termogenia (β_3)

Receptores adrenérgicos α y β

También hay dos clases de receptores adrenérgicos; se denominan *receptores α* y *receptores β* . Existen dos tipos principales de receptores α , α_1 y α_2 , que se unen a diferentes proteínas G. Los receptores β se dividen en receptores β_1 , β_2 y β_3 porque determinados productos químicos no actúan más que sobre alguno de ellos. Los receptores β también utilizan proteínas G para la señalización.

La noradrenalina y la adrenalina, ambas secretadas a la sangre por la médula suprarrenal, poseen unos efectos un poco diferentes sobre la excitación de los receptores α y β . La noradrenalina estimula sobre todo los receptores α , pero también los receptores β , aunque en menor grado. La adrenalina activa ambos tipos de receptores aproximadamente por igual. Por tanto, los efectos relativos de la noradrenalina y la adrenalina sobre los diversos órganos efectores están determinados por los tipos de receptores que posean. Si todos son receptores β , la adrenalina será más eficaz en su acción excitadora.

La **tabla 61-1** ofrece la distribución de los receptores α y β en algunos de los órganos y sistemas controlados por los nervios simpáticos. Obsérvese que ciertas funciones α son excitadoras, mientras que otras son inhibitoras. En este mismo sentido, ciertas funciones β son excitadoras y otras son inhibitoras. Por tanto, los receptores α y β no están asociados necesariamente a la excitación o la inhibición, sino tan solo a la afinidad de la hormona por el receptor en un órgano efector determinado.

Como se expone más adelante en el capítulo, se han desarrollado varios fármacos *simpaticomiméticos* que emulan las acciones de las catecolaminas endógenas, la noradrenalina y la adrenalina. Algunos de estos compuestos activan selectivamente los receptores adrenérgicos α y β . Por ejemplo, un fármaco sintético semejante desde el punto de vista químico a la adrenalina y la noradrenalina, la *isoprenalina* (*isoproterenol*), posee una acción potentísima sobre los receptores β , pero básicamente carece de actividad sobre los receptores α .

ACCIONES EXCITADORAS E INHIBIDORAS DE LA ESTIMULACIÓN SIMPÁTICA Y PARASIMPÁTICA

La **tabla 61-2** recoge los efectos generados sobre diversas funciones viscerales del cuerpo por la estimulación de los

nervios parasimpáticos o simpáticos. En ella puede verse una vez más que *la estimulación simpática origina unos efectos excitadores en algunos órganos, pero inhibidores en otros. Análogamente, la estimulación parasimpática también causa excitación en algunos e inhibición en otros*. Asimismo, cuando la estimulación simpática excita un órgano concreto, a veces la estimulación parasimpática lo inhibe, lo que deja de manifiesto que los dos sistemas en ocasiones actúan recíprocamente. Sin embargo, la mayoría de los órganos están predominantemente controlados por uno u otro de ellos.

No existe ninguna generalización disponible a la que se pueda recurrir para explicar si la estimulación simpática o parasimpática producirá la excitación o la inhibición de un órgano en particular. Por tanto, si se quiere comprender el funcionamiento simpático y parasimpático, hay que aprenderse todas las funciones independientes de estos dos sistemas nerviosos en cada órgano, tal como están recogidas en la **tabla 61-2**. Algunas de estas funciones deben aclararse aún con mayor detalle, según se explica a continuación.

Efectos de la estimulación simpática y parasimpática sobre órganos concretos

Ojos. Dos funciones oculares están controladas por el sistema nervioso autónomo: 1) la apertura pupilar y 2) el enfoque del cristalino.

La estimulación simpática *contrae las fibras meridionales del iris y dilata la pupila*, mientras que la activación parasimpática *contrae el músculo circular del iris para contraer la pupila*.

El parasimpático encargado de controlar la pupila experimenta una estimulación refleja cuando llega a los ojos una luz excesiva, lo que se explica en el capítulo 52; este reflejo reduce la apertura pupilar y disminuye la cantidad de luz que alcanza la retina. Por el contrario, el simpático sufre su estimulación durante los períodos de excitación y aumenta la apertura pupilar en tales circunstancias.

El enfoque del cristalino está controlado casi en su integridad por el sistema nervioso parasimpático. El cristalino normalmente se mantiene en una situación plana debido a la tensión elástica intrínseca de sus ligamentos radiales. La excitación parasimpática contrae el *músculo ciliar*, que es un grupo anular de fibras musculares lisas en torno a los extremos externos de los ligamentos radiales del cristalino. Esta contracción relaja la tensión a la que están sometidos los ligamentos y permite que el cristalino adopte una mayor convexidad, lo que hace que el ojo enfoque los objetos cercanos. El mecanismo de enfoque detallado se comenta en los capítulos 50 y 52 en relación con el funcionamiento de los ojos.

Glándulas corporales. Las *glándulas nasales, lagrimales, salivales* y muchas de las *gastrointestinales* reciben un potente estímulo del sistema nervioso parasimpático, que normalmente se traduce en una abundante cantidad de secreción acuosa. Las glándulas del tubo digestivo que sufren un estímulo más profundo por parte del parasimpático son las de su porción superior, en especial las de la boca y el estómago. Por otra parte, las glándulas de los intestinos delgado y grueso están controladas sobre todo por factores locales del tubo digestivo y por el *sistema nervioso entérico intestinal*; en mucho menor grado están controladas por los nervios autónomos.

La estimulación simpática ejerce un efecto directo sobre la mayoría de las células pertenecientes a las glándulas digestivas, que provoca la formación de una secreción concentrada con un elevado porcentaje de enzimas y de moco. No obstante, también causa la vasoconstricción de los vasos sanguíneos que

Tabla 61-2 Efectos autónomos sobre los diversos órganos del cuerpo

Órgano	Efecto de la estimulación simpática	Efecto de la estimulación parasimpática
Ojo		
Pupila	Dilatación	Contracción
Músculo ciliar	Ligera relajación (visión de lejos)	Contracción (visión de cerca)
Glándulas Nasales Lagrimales Parótida Submandibular Gástricas Pancréaticas	Vasoconstricción y ligera secreción	Estimulación de una secreción abundante (que contiene muchas enzimas en las glándulas secretoras de enzimas)
Glándulas sudoríparas	Sudoración abundante (colinérgico)	Sudoración en las palmas de las manos
Glándulas apocrinas	Secreción espesa, olorosa	Ninguno
Vasos sanguíneos	Lo más frecuente, contracción	Lo más frecuente, un efecto escaso o nulo
Corazón		
Ritmo del nódulo sinusal	Aumento de la frecuencia	Disminución de la frecuencia
Músculo cardíaco	Aumento de la fuerza de contracción	Disminución de la fuerza de contracción (especialmente en las aurículas)
Coronarias	Dilatación (β_2); contracción (α)	Dilatación
Pulmones		
Bronquios	Dilatación	Contracción
Vasos sanguíneos	Leve contracción	¿Dilatación?
Tubo digestivo		
Luz	Disminución del peristaltismo y el tono	Aumento del peristaltismo y el tono
Esfínteres	Aumento del tono (la mayoría de las veces)	Relajación (la mayoría de las veces)
Hígado	Liberación de glucosa	Ligera síntesis de glucógeno
Vesícula y vías biliares	Relajación	Contracción
Riñón	Disminución de la diuresis y secreción de renina	Ninguno
Vejiga urinaria		
Detrusor	Relajación (ligera)	Contracción
Trígono	Contracción	Relajación
Pene	Eyacuación	Erección
Arteriolas sistémicas		
Vísceras abdominales	Contracción	Ninguno
Músculo	Contracción (adrenérgico α) Dilatación (β_2 -adrenérgico) Dilatación (colinérgico)	Ninguno
Piel	Contracción	Ninguno
Sangre		
Coagulación	Aumento	Ninguno
Glucosa	Aumento	Ninguno
Lípidos	Aumento	Ninguno
Metabolismo basal	Aumento hasta el 100%	Ninguno
Secreción de la médula suprarrenal	Aumento	Ninguno
Actividad mental	Aumento	Ninguno
Músculos piloerectores	Contracción	Ninguno
Músculo esquelético	Aumento de la glucogenólisis Aumento de la fuerza	Ninguno
Adipocitos	Lipólisis	Ninguno

irrigan estas glándulas y, por esta vía, reduce a veces sus tasas de secreción.

Las *glándulas sudoríparas* producen grandes cantidades de sudor cuando se activan los nervios simpáticos, pero la estimulación de los nervios parasimpáticos no causa ningún efecto. Sin embargo, las fibras simpáticas que llegan a la mayoría de ellas son *colinérgicas* (excepto unas pocas fibras adrenérgicas para las palmas de las manos y las plantas de los pies), a diferencia de casi todas las demás, que son adrenérgicas. Asimismo, las glándulas sudoríparas reciben su estímulo básicamente desde los núcleos hipotalámicos que por regla general se consideran centros parasimpáticos. Por tanto, la sudoración podría considerarse de función parasimpática, aunque esté controlada por fibras nerviosas cuya distribución anatómica se lleve a cabo a través del sistema nervioso simpático.

Las *glándulas apocrinas* de las axilas elaboran una secreción olorosa espesa a raíz de la estimulación simpática, pero no responden a la estimulación parasimpática. Este producto en realidad funciona como un lubricante que permite el deslizamiento con facilidad de las superficies internas en movimiento bajo la articulación del hombro. Las glándulas apocrinas, a pesar de su íntima relación embriológica con las sudoríparas, resultan activadas por las fibras adrenérgicas y no por las colinérgicas, y también están controladas por los centros simpáticos del sistema nervioso central en vez de por los parasimpáticos.

Plexo nervioso intraparietal del aparato digestivo. El aparato digestivo dispone de su propia colección intrínseca de nervios, denominada *plexo intraparietal* o *sistema nervioso entérico intestinal* y situada en las paredes del intestino. Asimismo, la estimulación tanto simpática como parasimpática procedente del encéfalo puede influir sobre la actividad gastrointestinal sobre todo al potenciar o atenuar las acciones específicas llevadas a cabo por el plexo intraparietal digestivo. En general, la estimulación parasimpática aumenta la actividad global en el tubo digestivo al favorecer el peristaltismo y la relajación de los esfínteres, lo que permite un avance rápido de su contenido. Este efecto propulsor va asociado al incremento simultáneo en las tasas de secreción de muchas de las glándulas digestivas, descrito antes.

Las funciones normales del aparato digestivo no dependen mucho de la estimulación simpática. Sin embargo, una actividad potente en este sentido inhibe el peristaltismo y eleva el tono de los esfínteres. El resultado neto consiste en una propulsión de los alimentos mucho más lenta a lo largo del tubo y en ocasiones también un descenso de las secreciones, incluso hasta el punto de provocar a veces estreñimiento.

Corazón. En general, la estimulación simpática aumenta la actividad global del corazón. Este efecto se produce mediante un incremento en la frecuencia cardíaca y en la fuerza de la contracción.

La estimulación parasimpática provoca básicamente los efectos opuestos: descenso de la frecuencia cardíaca y de la fuerza de la contracción. Si se quiere expresar estas acciones de otra manera, la estimulación simpática incrementa la eficacia del corazón en su condición de bomba, necesaria durante la realización de un ejercicio intenso, mientras que la estimulación parasimpática reduce esta faceta, lo que le permite descansar entre los episodios de actividad extenuante.

Vasos sanguíneos sistémicos. La mayoría de los vasos sanguíneos de la circulación sistémica, especialmente los de las vísceras abdominales y la piel de las extremidades, se contraen con la estimulación simpática. La estimulación parasimpática prácticamente carece de efectos sobre gran parte de los vasos. En determinadas condiciones, la actividad β -adrenérgica del simpático produce una dilatación vascular en lugar de la contracción habitual; sin embargo, esta dilatación sucede pocas veces, excepto si los fármacos han paralizado los efectos vaso-

constrictores simpáticos α , que, en los vasos sanguíneos, suelen resultar claramente dominantes sobre los efectos β .

Efectos de la estimulación simpática y parasimpática sobre la presión arterial. La presión arterial queda determinada por dos factores: la propulsión de la sangre por el corazón y la resistencia a su flujo a través de los vasos sanguíneos periféricos. La estimulación simpática aumenta tanto la propulsión cardíaca como la resistencia al flujo, lo que suele ocasionar un acusado ascenso *brusco* de la presión arterial, pero muchas veces son muy escasos los cambios a largo plazo a no ser que el simpático estimule también los riñones para retener agua y sal al mismo tiempo.

En cambio, una estimulación parasimpática moderada a través de los nervios vagos reduce el bombeo cardíaco, pero prácticamente carece de efectos sobre la resistencia vascular periférica. Por tanto, el resultado habitual es un pequeño descenso de la presión arterial. Sin embargo, una estimulación *parasimpática vagal muy intensa* puede detener el corazón casi del todo durante unos pocos segundos, o a veces incluso llega a hacerlo, y genera una desaparición transitoria de la presión arterial por completo o en su mayor parte.

Efectos de la estimulación simpática y parasimpática sobre otras funciones corporales. Dada la gran importancia de los sistemas de control simpático y parasimpático, se estudian múltiples veces a lo largo de este texto en relación con muchas funciones corporales. En general, la mayoría de las estructuras endodérmicas, como los conductos hepáticos, la vesícula biliar, el uréter, la vejiga urinaria y los bronquios, quedan inhibidos por la estimulación simpática, pero excitados por la parasimpática. La activación del simpático también ejerce múltiples efectos metabólicos, como la liberación de glucosa desde el hígado, el aumento de la glucemia y de la glucogenólisis hepática y muscular, la potenciación de la fuerza en la musculatura esquelética, la aceleración del metabolismo basal y el incremento de la actividad mental. Finalmente, el simpático y el parasimpático participan en la ejecución de los actos sexuales masculino y femenino, según se explica en los capítulos 81 y 82.

FUNCIÓN DE LA MÉDULA SUPRARRENAL

La estimulación de la médula suprarrenal por parte de los nervios simpáticos hace que se libere una gran cantidad de adrenalina y noradrenalina a la circulación sanguínea, y estas dos hormonas a su vez se transportan por la sangre hasta todos los tejidos del cuerpo. Como promedio, más o menos el 80% de la secreción corresponde a adrenalina y el 20% a noradrenalina, aunque sus proporciones relativas pueden cambiar considerablemente en diferentes condiciones fisiológicas.

La adrenalina y la noradrenalina circulares ejercen casi las mismas acciones sobre los diversos órganos que las ocasionadas por la estimulación simpática directa, excepto que *sus efectos duran de 5 a 10 veces más* debido a que estas dos hormonas desaparecen de la sangre con lentitud en un plazo de 2 a 4 min.

La noradrenalina circulante produce la contracción de la mayoría de todos los vasos sanguíneos del cuerpo; también aumenta la actividad cardíaca, inhibe el tubo digestivo, dilata las pupilas oculares, etc.

La adrenalina provoca casi los mismos efectos que la noradrenalina, pero sus acciones difieren en los siguientes aspectos. En primer lugar, la adrenalina, debido a su acción estimuladora más acusada sobre los receptores β produce una mayor activación cardíaca que la noradrenalina. En segundo lugar, la adrenalina no causa más que una débil contracción de

los vasos sanguíneos a nivel de los músculos, en comparación con la contracción mucho más potente a cargo de la noradrenalina. Dado que los vasos musculares representan un componente fundamental en el conjunto del cuerpo, esta diferencia posee una importancia especial debido a que la noradrenalina eleva mucho la resistencia periférica total y la presión arterial, mientras que la adrenalina sube la presión arterial en menor magnitud, pero aumenta más el gasto cardíaco.

Una tercera diferencia entre las acciones de la adrenalina y la noradrenalina está relacionada con sus consecuencias sobre el metabolismo tisular. La adrenalina ejerce un efecto metabólico de 5 a 10 veces mayor que la noradrenalina. En realidad, su secreción por la médula suprarrenal muchas veces puede elevar el índice metabólico de todo el cuerpo hasta un 100% por encima de lo normal, lo que incrementa así la actividad y la excitabilidad del organismo. También acelera las tasas de otros procesos metabólicos, como la glucogenólisis hepática y muscular, y la liberación de glucosa a la sangre.

En resumen, la estimulación de la médula suprarrenal da lugar a la liberación de las hormonas adrenalina y noradrenalina, que en conjunto poseen casi los mismos efectos por todo el organismo que la estimulación simpática directa, excepto por su duración mucho más prolongada, que se extiende de 2 a 4 min después de haber finalizado la estimulación.

La médula suprarrenal apoya las funciones del sistema nervioso simpático. La adrenalina y la noradrenalina casi siempre se liberan de la médula suprarrenal al mismo tiempo que se excitan los diversos órganos directamente por la activación simpática generalizada. Por tanto, en realidad estas estructuras resultan estimuladas por dos vías: la directa a través de los nervios simpáticos y la indirecta a través de las hormonas de la médula suprarrenal. Los dos medios de estimulación se potencian entre sí y, en la mayoría de los casos, uno puede sustituir al otro. Por ejemplo, la destrucción de las vías simpáticas directas que van hacia los distintos órganos corporales no anula su excitación simpática debido a la noradrenalina y la adrenalina que todavía se liberan hacia la circulación sanguínea y producen una estimulación indirecta. En este mismo sentido, la desaparición de las dos médulas suprarrenales suele ejercer pocos efectos sobre el funcionamiento del sistema nervioso simpático debido a que las vías directas aún pueden realizar casi todas las tareas necesarias. Por tanto, el mecanismo doble de la estimulación simpática aporta un factor de seguridad, la sustitución de un método por otro en caso de que falte uno de ellos.

Otro valor importante a cargo de la médula suprarrenal es la capacidad de la adrenalina y la noradrenalina para estimular las estructuras del cuerpo que no están inervadas por fibras simpáticas directas. Por ejemplo, estas hormonas elevan el índice metabólico de casi todas las células del organismo, especialmente la adrenalina, aunque solo una pequeña proporción de todas ellas recibe una inervación directa de las fibras simpáticas.

RELACIÓN DE LA FRECUENCIA DE ESTIMULACIÓN CON LOS EFECTOS SIMPÁTICO Y PARASIMPÁTICO

Una diferencia especial entre el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso esquelético radica en que tan solo hace

falta una frecuencia de estimulación baja para lograr una activación plena de los efectores autónomos. En general, un solo impulso nervioso cada pocos segundos basta para mantener el efecto simpático o parasimpático normal, y la activación total se alcanza cuando las fibras nerviosas descargan de 10 a 20 veces por segundo. Este valor contrasta con el funcionamiento máximo del sistema nervioso esquelético que se produce a 50 a 500 impulsos por segundo o más.

«TONO» SIMPÁTICO Y PARASIMPÁTICO

Normalmente, los sistemas simpático y parasimpático están constantemente activos, y sus tasas basales de funcionamiento se conocen, respectivamente, como *tono simpático* y *tono parasimpático*. El valor de este factor reside en *permitir que un solo sistema nervioso aumente o disminuya la actividad de un órgano estimulado*. Por ejemplo, el tono simpático normalmente mantiene casi todas las arteriolas sistémicas contraídas más o menos hasta la mitad de su diámetro máximo. Si el grado de estimulación simpática aumenta por encima de su valor normal, estos vasos pueden contraerse aún más; por el contrario, si desciende por debajo de ese nivel, las arteriolas pueden dilatarse. Así, el sistema simpático puede provocar vasoconstricción o vasodilatación mediante el aumento o la disminución de su actividad, respectivamente.

Otro ejemplo interesante en relación con esta propiedad es el «tono» de base del parasimpático en el tubo digestivo. La extirpación quirúrgica de la inervación parasimpática de la mayor parte del intestino cuando se cortan los nervios vagos puede ocasionar una «atonía» gástrica e intestinal grave y prolongada, con el bloqueo resultante de gran parte de la propulsión gastrointestinal normal y el grave estreñimiento correspondiente, lo que pone de manifiesto que habitualmente el tono parasimpático del intestino resulta muy necesario. El encéfalo puede disminuir este tono e inhibir así la motilidad digestiva, o aumentarlo, para favorecer una actividad gastrointestinal mayor.

Tono ocasionado por la secreción basal de adrenalina y noradrenalina en la médula suprarrenal. La velocidad normal de la secreción de adrenalina por la médula suprarrenal en condiciones de reposo está en torno a 0,2 µg/kg/min y para la noradrenalina se sitúa alrededor de 0,05 µg/kg/min. Estas cantidades bastan para mantener la presión arterial casi normal incluso si se eliminan todas las vías simpáticas directas que llegan al aparato cardiovascular. Por tanto, resulta evidente que gran parte del tono global presente en el sistema nervioso simpático deriva de la secreción basal de adrenalina y noradrenalina, además del tono resultante de la estimulación simpática directa.

Efecto de la pérdida de tono simpático o parasimpático después de la denervación. Nada más cortar un nervio simpático o parasimpático, el órgano inervado pierde su tono respectivo. Por ejemplo, en muchos vasos sanguíneos, la sección de los nervios simpáticos da lugar a una vasodilatación sustancial en un plazo de 5 a 30 s. Sin embargo, en cuestión de minutos, horas, días o semanas, aumenta el *tono intrínseco* en el músculo liso vascular, es decir, el tono más alto originado por la fuerza contráctil en el músculo liso *no* como resultado de la estimulación simpática, sino de adaptaciones

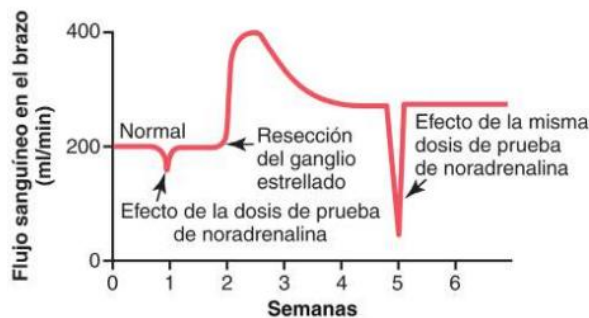


Figura 61-5. Efecto de la simpatectomía sobre el flujo sanguíneo en el brazo y efecto de una dosis de prueba de noradrenalina antes y después de la simpatectomía, que muestra una *hipersensibilización* de los vasos a la noradrenalina.

químicas experimentadas por las propias fibras del músculo liso, lo que incluye una mayor sensibilidad a los efectos de las catecolaminas circulantes secretadas por las médulas suprarrenales. Este tono intrínseco y el aumento de la sensibilidad a las catecolaminas circulantes acaban por restablecer casi una vasoconstricción normal.

En la mayoría del resto de órganos efectores suceden básicamente los mismos efectos siempre que desaparece el tono simpático o parasimpático. Es decir, poco después se produce una compensación intrínseca para devolver el funcionamiento del órgano casi hasta su nivel basal normal. Sin embargo, en el sistema parasimpático, este fenómeno de compensación a veces tarda muchos meses en darse. Por ejemplo, la pérdida del tono parasimpático en el corazón después de una vagotomía cardíaca acelera la frecuencia cardíaca hasta 160 latidos/min en el perro, y esta variable todavía seguirá parcialmente elevada 6 meses más tarde. Análogamente, la pérdida de tono parasimpático en el sistema gastrointestinal tiene efectos muy duraderos en el tubo digestivo.

«Hipersensibilidad» a la noradrenalina y la acetilcolina después de la denervación

Más o menos durante la primera semana después de la destrucción de un nervio simpático o parasimpático, el órgano inervado se vuelve más sensible a la inyección de noradrenalina o de acetilcolina, respectivamente. Este efecto se observa en la **figura 61-5**, que muestra un flujo sanguíneo en el antebrazo en torno a 200 ml/min antes de eliminar el simpático; una dosis de prueba con noradrenalina no genera nada más que una pequeña depresión en el flujo con una duración de 1 min más o menos. A continuación, se extirpa el ganglio estrellado y desaparece el tono simpático normal. Al principio, sube sensiblemente el flujo sanguíneo debido a la pérdida del tono vascular, pero pasado un período de días a semanas vuelve en líneas generales a la normalidad debido a un incremento progresivo en el tono intrínseco en la propia musculatura vascular, lo que compensa parcialmente la ausencia de tono simpático. A continuación se administra otra dosis de prueba de noradrenalina y el flujo sanguíneo desciende mucho más que antes, lo que demuestra que la sensibilidad de los vasos sanguíneos a esta sustancia se ha duplicado o cuadruplicado. Este fenómeno se denomina *hipersensibilidad por denervación*. Aparece en las estructuras simpáticas y parasimpáticas, pero con mucha mayor magnitud en algunos órganos que en otros, con una respuesta que a veces sube más de 10 veces.

Mecanismo de la hipersensibilidad por denervación. La causa de la hipersensibilidad por denervación no se conoce más que parcialmente. Parte de la respuesta reside en que el número de receptores presentes en las membranas postsinápticas de las células efectoras aumenta, en ocasiones muchas veces, cuando deja de liberarse noradrenalina o acetilcolina en las sinapsis, proceso denominado «regulación al alza» de los receptores. Por tanto, cuando ahora se inyecta una dosis de la hormona en la circulación sanguínea, la reacción efectora queda inmensamente potenciada.

Reflejos autónomos

Muchas funciones viscerales del cuerpo están reguladas por los *reflejos autónomos*. A lo largo de este texto se explica su cometido en relación con cada sistema orgánico; para aclarar su importancia, a continuación se ofrecen unos pocos ejemplos breves.

Reflejos autónomos cardiovasculares. Varios reflejos del aparato cardiovascular sirven para controlar la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Uno de ellos es el *reflejo barorreceptor*, que se describe en el capítulo 18 junto con otros reflejos cardiovasculares. En pocas palabras, los receptores para el estiramiento llamados *barorreceptores* están situados en las paredes de varias arterias importantes, entre ellas especialmente la arteria carótida interna y el cayado de la aorta. Su extensión debido al aumento de la presión transmite señales hacia el tronco del encéfalo, donde inhiben los impulsos simpáticos destinados al corazón y los vasos sanguíneos y excitan el parasimpático; esto permite el descenso de la presión arterial hasta su normalidad.

Reflejos autónomos digestivos. La parte superior del tubo digestivo y el recto están controlados sobre todo por reflejos autónomos. Por ejemplo, el olor de un alimento apetitoso o la presencia de comida en la cavidad oral pone en marcha unas señales que van desde la nariz y la boca hasta los núcleos salivales, glossofaríngeo y vagal del tronco del encéfalo. Estos núcleos, a su vez, envían impulsos a través de los nervios parasimpáticos hasta las glándulas secretoras de la boca y del estómago, lo que da lugar a la producción de jugos gástricos a veces incluso antes de que entre la comida en la boca.

Cuando las heces llenan el recto en el extremo opuesto del conducto digestivo, los impulsos sensitivos desencadenados por el estiramiento de este órgano se mandan hasta la porción sacra de la médula espinal y el parasimpático sacro devuelve una señal refleja hasta las partes distales del colon; estas señales producen unas potentes contracciones peristálticas que causan la defecación.

Otros reflejos autónomos. El vaciamiento de la vejiga urinaria está controlado de la misma manera que el del recto; el estiramiento de este órgano envía impulsos hasta la médula sacra, y esto a su vez genera la contracción refleja de la vejiga y la relajación de los esfínteres urinarios, lo que facilita la micción.

También son importantes los reflejos sexuales, que se ponen en marcha a partir de los estímulos psíquicos originados en el cerebro, así como por el estímulo de los propios órganos sexuales. Los impulsos procedentes de estas fuentes convergen en la médula sacra y, en el caso del hombre, primero dan lugar a la *erección, una función sobre todo parasimpática*, y después a la *eyaculación, en parte una función simpática*.

Otras actividades bajo control autónomo se concretan en las aportaciones reflejas a la regulación de la secreción pancreática, el vaciamiento de la vesícula biliar, la excreción renal de orina, la sudoración, la concentración sanguínea de glucosa y muchas funciones viscerales más, que se explican con detalle en otros lugares de este texto.

ESTIMULACIÓN SELECTIVA DE ÓRGANOS DIANA POR LOS SISTEMAS SIMPÁTICO Y PARASIMPÁTICO O «DESCARGA MASIVA»

El sistema simpático responde en ocasiones mediante una descarga masiva. En algunos casos, casi todos los componentes del sistema nervioso simpático descargan a la vez formando una unidad completa, fenómeno llamado *descarga masiva*. Esto suele suceder cuando se activa el hipotálamo ante situaciones de miedo o de temor, o ante un dolor intenso. El resultado consiste en una amplia reacción por todo el cuerpo, llamada *respuesta de alarma* o *de estrés*, que comentaremos con brevedad.

En otros momentos, la activación afecta a porciones aisladas del sistema nervioso simpático. Algunos ejemplos más importantes son los siguientes:

1. Durante el proceso de regulación térmica, el simpático controla la sudoración y el flujo sanguíneo de la piel sin influir sobre otros órganos inervados por él.
2. Muchos «reflejos locales» en los que participan fibras aferentes sensitivas viajan en sentido central por los nervios periféricos hasta los ganglios simpáticos y la médula espinal, y suscitan respuestas reflejas de carácter muy localizado. Por ejemplo, el calentamiento de una zona particular de la piel produce una vasodilatación a ese nivel y favorece la sudoración local, mientras que su enfriamiento genera los efectos opuestos.
3. Muchos de los reflejos simpáticos que controlan las funciones digestivas operan a través de vías nerviosas que ni siquiera entran en la médula espinal, pasando meramente desde el intestino en especial a los ganglios paravertebrales, y volviendo después al intestino a través de los nervios simpáticos para regular la actividad motora o secretora.

El sistema parasimpático suele producir unas respuestas específicas localizadas. Las funciones de control que cumple el sistema parasimpático son a menudo muy específicas. Por ejemplo, los reflejos cardiovasculares parasimpáticos suelen actuar solo sobre el corazón para aumentar o disminuir la frecuencia de sus latidos, con escaso efecto directo en su fuerza de contracción. En este mismo sentido, otros reflejos parasimpáticos dan lugar especialmente a la secreción de las glándulas orales, y en unas circunstancias diferentes la secreción se produce básicamente en las glándulas gástricas. Finalmente, el reflejo de vaciamiento rectal no influye sobre otras partes del intestino de forma notable.

Con todo, existe una frecuente asociación entre las funciones parasimpáticas muy afines. Por ejemplo, aunque la secreción salival pueda darse con independencia de la secreción gástrica, a menudo suceden a la vez, y muchas veces hay que añadir la secreción pancreática al mismo tiempo. Igualmente, el reflejo de vaciamiento rectal suele desencadenar el reflejo correspondiente en la vejiga urinaria, lo que se traduce en el vaciamiento simultáneo de ambos órganos. A la inversa, el reflejo de vaciamiento de la vejiga puede servir para poner en marcha el vaciamiento rectal.

RESPUESTA DE «ALARMA» O DE «ESTRÉS» EN EL SISTEMA NERVIOSO SIMPÁTICO

Cuando una gran porción del sistema nervioso simpático descarga a la vez (es decir, se produce una *descarga masiva*), esto aumenta por múltiples vías la capacidad del organismo para realizar una actividad muscular vigorosa de muchas formas, como se resume en la lista siguiente:

1. Aumento de la presión arterial.
2. Aumento del flujo sanguíneo para activar los músculos a la vez que disminuye la cantidad destinada a órganos como el tubo digestivo y los riñones, que no son necesarios para la actividad motora rápida.
3. Aumento de las tasas de metabolismo celular por todo el cuerpo.
4. Aumento de la concentración sanguínea de glucosa.
5. Aumento de la glucólisis hepática y muscular.
6. Aumento de la fuerza muscular.
7. Aumento de la actividad mental.
8. Aumento de la velocidad de coagulación sanguínea.

La suma de todos estos efectos permite que una persona realice una actividad física más extenuante de lo que sería posible en otras condiciones. Dado que el *estrés mental* o *físico* puede excitar el sistema simpático, muchas veces se dice que el objetivo de este componente consiste en suministrar una activación suplementaria al cuerpo en los estados de estrés, que se llama *respuesta de estrés simpática*.

La actividad del sistema simpático adquiere una especial intensidad en muchas situaciones emocionales. Por ejemplo, en el estado de *ira*, que se despierta de forma acusada por la estimulación del hipotálamo, las señales descienden a través de la formación reticular del tronco del encéfalo y por la médula espinal para generar una descarga simpática masiva; inmediatamente después sobreviene la mayoría de los fenómenos simpáticos antes mencionados. Esto se denomina *reacción de alarma simpática*. También recibe el nombre de *reacción de lucha o de huida* porque un animal en este estado decide casi al instante si se planta y ofrece pelea o escapa. En cualquier caso, la reacción simpática de alarma aporta energía a las actividades posteriores del animal.

CONTROL BULBAR, PONTINO Y MESENCÉFALICO DEL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO

Muchas regiones neuronales pertenecientes a la formación reticular del tronco del encéfalo y situadas a lo largo del trayecto del fascículo solitario en el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo, así como en múltiples núcleos especiales (**fig. 61-6**), regulan diversas funciones autónomas como la presión arterial, la frecuencia cardíaca, las secreciones glandulares en el tubo digestivo, el peristaltismo gastrointestinal y el grado de contracción de la vejiga urinaria. El control de cada una de ellas se estudia en el lugar correspondiente de este texto. Algunos de *los factores más importantes controlados en el tronco del encéfalo son la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria*. En efecto, el corte transversal del tronco del encéfalo por encima de un nivel pontino medio permite mantener el control basal de

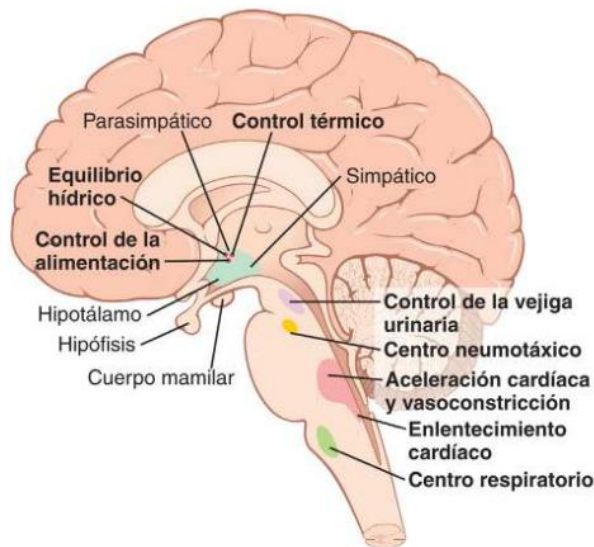


Figura 61-6. Zonas de control autónomo en el tronco del encéfalo y el hipotálamo.

la presión arterial sin cambios; pero impide su modulación por los centros nerviosos superiores, como el hipotálamo. Por el contrario, la sección inmediatamente por debajo del bulbo provoca su descenso hasta unos valores por debajo de la mitad de lo normal.

Los centros bulbares y pontinos encargados de regular la respiración tienen una gran vinculación con los centros reguladores cardiovasculares del tronco del encéfalo y se explican en el capítulo 42. Aunque no se considera que la regulación de la respiración sea una función autónoma, sí que es una de las funciones *involuntarias* del cuerpo.

Control de los centros autónomos del tronco del encéfalo por las regiones superiores. Las señales procedentes del hipotálamo e incluso del cerebro tienen la capacidad de influir sobre la actividad de casi todos los centros de control autónomos situados en el tronco del encéfalo. Por ejemplo, la estimulación de las zonas adecuadas, sobre todo en el hipotálamo posterior, puede activar los centros de control cardiovascular bulbares con una potencia suficiente como para elevar la presión arterial hasta más del doble de lo normal. Análogamente, otros centros hipotalámicos controlan la temperatura corporal, aumentan o disminuyen la salivación y la actividad digestiva, y provocan el vaciamiento de la vejiga urinaria. Hasta cierto punto, los centros autónomos del tronco del encéfalo actúan como estaciones de relevo para controlar las actividades iniciadas en niveles más altos del encéfalo, sobre todo en el hipotálamo.

En los capítulos 59 y 60 también se señala que en muchas de nuestras respuestas conductuales participan: 1) el hipotálamo; 2) las regiones reticulares del tronco del encéfalo, y 3) el sistema nervioso autónomo. En efecto, algunas áreas superiores del encéfalo pueden modificar el funcionamiento del sistema nervioso autónomo en su conjunto o por partes, con la suficiente intensidad como para producir una enfermedad grave con este origen, por ejemplo la úlcera péptica gástrica o duodenal, el estreñimiento, las palpitaciones cardíacas o incluso un infarto de miocardio.

Farmacología del sistema nervioso autónomo

Fármacos que actúan sobre órganos efectores adrenérgicos: simpaticomiméticos

Según la explicación precedente, resulta evidente que la inyección intravenosa de noradrenalina produce básicamente los mismos efectos por todo el cuerpo que la estimulación simpática. Por tanto, la noradrenalina recibe el nombre de *fármaco simpaticomimético* o *adrenérgico*. La *adrenalina* y la *metoxamina* también son fármacos simpaticomiméticos, y hay otros muchos más. Estos compuestos difieren entre sí por el grado con el que estimulan diferentes receptores en órganos efectores simpáticos y por la duración de su acción. En cuanto a este último aspecto, solo se extiende de 1 a 2 min en el caso de la noradrenalina y la adrenalina, mientras que dura de 30 min a 2 h en otros productos simpaticomiméticos diferentes de uso habitual.

Los fármacos más importantes que *estimulan* unos receptores adrenérgicos específicos son la *fenilefrina* (receptores α), el *isoproterenol* (receptores β) y el *salbutamol* (solo receptores β_2).

Fármacos que provocan la liberación de noradrenalina desde las terminaciones nerviosas. Ciertos fármacos poseen una acción simpaticomimética indirecta en vez de excitar directamente los órganos efectores adrenérgicos. Entre estos productos figuran la *efedrina*, la *tiramina* y la *anfetamina*. Su efecto consiste en liberar la noradrenalina desde sus vesículas de almacenamiento en las terminaciones nerviosas simpáticas. A su vez, su salida es lo que genera los efectos simpáticos.

Fármacos que bloquean la actividad adrenérgica. La actividad adrenérgica puede bloquearse en diversos puntos del proceso estimulador, como los siguientes:

1. Evitar la síntesis y almacenamiento de noradrenalina en las terminaciones nerviosas simpáticas. El fármaco mejor conocido entre los que producen este efecto es la *reserpina*.
2. Impedir la liberación de noradrenalina desde las terminaciones simpáticas. Puede deberse a la *guanetidina*.
3. Bloquear los receptores simpáticos α . Dos compuestos que bloquean los receptores adrenérgicos α_1 y α_2 son la *fenoxibenzamina* y la *fentolamina*. Los bloqueantes adrenérgicos α_1 selectivos incluyen la *prazosina* y la *terazosina*, mientras que la *yohimbina* bloquea los receptores α_2 .
4. Bloquear los receptores simpáticos β . Un producto que posee esta acción sobre los receptores β_1 y β_2 es el *propranolol*. Otros que bloquean sobre todo los receptores β_1 son el *atenolol*, el *nebivolol* y el *metoprolol*.
5. La actividad simpática puede anularse con fármacos que supriman la transmisión de los impulsos nerviosos a través de los ganglios autónomos. Estas sustancias se explican en un apartado posterior, pero, entre los medicamentos que bloquean la transmisión simpática y parasimpática a través de ellas, se incluyen el *hexametonio* y el *pentolinio*.

Fármacos que actúan sobre órganos efectores colinérgicos

Fármacos parasimpáticos (colinérgicos). La acetilcolina inyectada por vía intravenosa no suele ocasionar unos efectos exactamente iguales que la estimulación parasimpática por todo el cuerpo, pues la mayor parte resulta destruida por la colinesterasa en la sangre y en los líquidos corporales antes de poder llegar a todos los órganos efectores. Con todo, varios fármacos diferentes que no se destruyen a tanta velocidad pueden producir unos efectos parasimpáticos generalizados típicos; se denominan *fármacos parasimpaticomiméticos*.

Dos fármacos parasimpaticomiméticos de uso habitual son la *pilocarpina* y la *metacolina*. Actúan directamente sobre los receptores colinérgicos de tipo muscarínico.

Fármacos que poseen un efecto parasimpático potenciador: anticolinesterásicos. La administración de algunos fármacos carece de consecuencias directas en los órganos efectores parasimpáticos, pero potencia las acciones de la acetilcolina de origen natural sobre las terminaciones parasimpáticas. Son los mismos productos explicados en el capítulo 7 que fomentan el efecto de la acetilcolina en la unión neuromuscular. Se trata de la *neostigmina*, la *piridostigmina* y el *amibenonio*. Estos compuestos inhiben la acetilcolinesterasa, lo que evita la destrucción rápida de la acetilcolina liberada en las terminaciones nerviosas parasimpáticas. A raíz de esto, aumenta la cantidad de acetilcolina con los estímulos sucesivos, y también crece la magnitud de su acción.

Fármacos que bloquean la actividad colinérgica en los órganos efectores: antimuscarínicos. La *atropina* y otros fármacos similares, como la *homatropina* y la *escopolamina*, bloquean la acción de la acetilcolina sobre los órganos efectores colinérgicos de tipo muscarínico. Estos fármacos no influyen sobre la actividad nicotínica de la acetilcolina en las neuronas posganglionares o en el músculo esquelético.

Fármacos que estimulan o bloquean las neuronas posganglionares simpáticas y parasimpáticas

Fármacos que estimulan las neuronas posganglionares autónomas. Las neuronas preganglionares de los sistemas nerviosos simpático y parasimpático secretan acetilcolina en sus terminaciones, y esta acetilcolina estimula a su vez las neuronas posganglionares. Además, la inyección de acetilcolina también puede estimular las neuronas posganglionares de ambos sistemas, lo que genera al mismo tiempo efectos simpáticos y parasimpáticos por todo el organismo.

Otro fármaco capaz de estimular las neuronas posganglionares de la misma manera que la acetilcolina es la *nicotina*, porque las membranas de todas estas neuronas contienen el receptor de acetilcolina de tipo nicotínico. Por tanto, los productos que provocan efectos autónomos al estimular las neuronas posganglionares se llaman *fármacos nicotínicos*. Otros compuestos, como la *metacolina*, poseen acciones nicotínicas y muscarínicas, mientras que la *pilocarpina* solamente ejerce acciones muscarínicas.

La nicotina excita las neuronas posganglionares simpáticas y parasimpáticas al mismo tiempo, lo que propicia una potente vasoconstricción simpática en los órganos abdominales y en las extremidades pero, a la vez, unos efectos parasimpáticos como el aumento de la actividad digestiva.

Fármacos bloqueantes ganglionares. Entre los fármacos que bloquean la transmisión de los impulsos desde las neuronas autónomas preganglionares hasta las posganglionares se incluyen el *ion tetraetilamonio*, el *ion hexametONIO* y el *pentolinio*.

Estas sustancias obstaculizan la estimulación de las neuronas posganglionares por la acetilcolina en los sistemas simpático y parasimpático simultáneamente. A menudo se utilizan para anular la actividad simpática pero rara vez para actuar sobre la actividad parasimpática debido a que sus efectos de bloqueo simpático suelen eclipsar abiertamente los del bloqueo parasimpático. Los bloqueantes ganglionares pueden reducir especialmente la presión arterial con rapidez, pero no resultan muy útiles desde el punto de vista clínico porque sus efectos son difíciles de controlar.

Bibliografía

- Alba BK, Castellani JW, Charkoudian N: Cold-induced cutaneous vasoconstriction in humans: Function, dysfunction and the distinctly counterproductive. *Exp Physiol* 104:1202, 2019.
- Cannon WB: Organization for physiological homeostasis. *Physiol Rev* 9:399, 1929.
- Cheshire WP Jr, Goldstein DS: The physical examination as a window into autonomic disorders. *Clin Auton Res* 28:23, 2018.
- DiBona GF: Sympathetic nervous system and hypertension. *Hypertension* 61:556, 2013.
- Eleftheriou F: Impact of the autonomic nervous system on the skeleton. *Physiol Rev* 98:1083, 2018.
- Esler M: Mental stress and human cardiovascular disease. *Neurosci Biobehav Rev* 74(Pt B):269, 2017.
- Goldstein DS, Cheshire WP: Roles of catechol neurochemistry in autonomic function testing. *Clin Auton Res* 28:273, 2018.
- Gourine AV, Ackland GL: Cardiac vagus and exercise. *Physiology (Bethesda)* 34:71, 2019.
- Guyenet PG, Bayliss DA: Neural control of breathing and CO₂ homeostasis. *Neuron* 87:946, 2015.
- Guyenet PG, Stornetta RL, Holloway BB, et al: Rostral ventrolateral medulla and hypertension. *Hypertension* 72:559, 2018.
- Hall JE, do Carmo JM, da Silva AA, et al: Obesity-induced hypertension: interaction of neurohumoral and renal mechanisms. *Circ Res* 116:991, 2015.
- Kvetnansky R, Sabban EL, Palkovits M: Catecholaminergic systems in stress: structural and molecular genetic approaches. *Physiol Rev* 89:535, 2009.
- Lohmeier TE, Hall JE: Device-based neuromodulation for resistant hypertension therapy. *Circ Res* 124:1071, 2019.
- Novak P: Autonomic disorders. *Am J Med* 132:420, 2019.
- Rao M, Gershon MD: Enteric nervous system development: what could possibly go wrong? *Nat Rev Neurosci* 19:552, 2018.
- Reardon C, Murray K, Lomax AE: Neuroimmune communication in health and disease. *Physiol Rev* 98:2287, 2018.
- Tank AW, Lee Wong D: Peripheral and central effects of circulating catecholamines. *Compr Physiol* 5:1, 2015.
- Wehrwein EA, Orer HS, Barman SM: Overview of the anatomy, physiology, and pharmacology of the autonomic nervous system. *Compr Physiol* 6:1239, 2016.

Página deliberadamente en blanco